1991 年 试 题

第 I 卷(选择题 共 50 分)

一、本题共 13 小题;每小题 2 分,共 26 分. 在每小题给出的四个选项中只有一项是正确的.

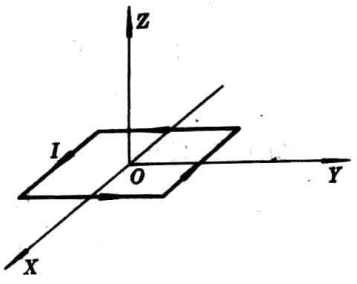
1. 以初速 v_0 竖直上抛一小球. 若不计空气阻力,在上升过程中,从抛出到小球动能减少一半所经过的时间是

(A)$\frac{v_0}{g}$　(B)$\frac{v_0}{2g}$　(C)$\frac{\sqrt{2}v_0}{2g}$　(D)$\frac{v_0}{g}(1-\frac{\sqrt{2}}{2})$

2. 下列粒子从初速为零的状态经过加速电压为 U 的电场之后,哪种粒子的速度最大?

(A)质子　(B)氘核　(C)α 粒子　(D)钠离子 Na^+

3. 如图所示,一位于 XY 平面内的矩形通电线圈只能绕 OX 轴转动,线圈的四个边分别与 X、Y 轴平行. 线圈中电流方向如图. 当空间加上如下所述的哪种磁场时,线圈会转动起来?



(A)方向沿 X 轴的恒定磁场

(B)方向沿 Y 轴的恒定磁场

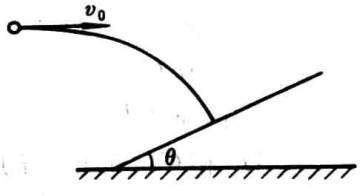
(C)方向沿 Z 轴的恒定磁场

(D)方向沿 Z 轴的变化磁场

4. 一质量为 m 的木块静止在光滑的水平面上. 从 $t=0$ 开始,将一个大小为 F 的水平恒力作用在该木块上. 在 $t=t_1$ 时刻力 F 的功率是

(A)$\frac{F^2}{2m}t_1$　(B)$\frac{F^2}{2m}t_1^2$　(C)$\frac{F^2}{m}t_1$　(D)$\frac{F^2}{m}t_1^2$

5. 如图所示,以 9.8 米/秒的水平初速度 v_0 抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角 θ 为 30°的斜面上. 可知物体完成这段飞行的时间是



(A)$\frac{\sqrt{3}}{3}$秒　(B)$\frac{2\sqrt{3}}{3}$秒

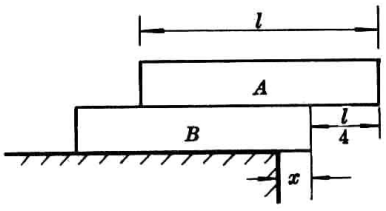
(C)$\sqrt{3}$ 秒　(D)2 秒

6. 有两个物体 a 和 b,其质量分别为 m_a 和 m_b,且 $m_a>m_b$. 它们的初动能相同. 若 a 和 b 分别受到不变的阻力 F_a 和 F_b 的作用,经过相同的时间停下来,它们的位移分别为 S_a 和 S_b,则

(A)$F_a>F_b$ 且 $s_a<s_b$　(B)$F_a>F_b$ 且 $s_a>s_b$

(C)$F_a<F_b$ 且 $s_a>s_b$　(D)$F_a<F_b$ 且 $s_a<s_b$

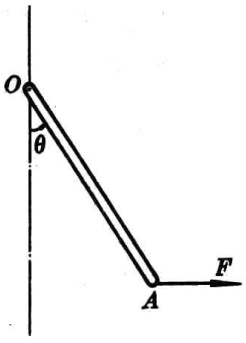
7. 图中 A、B 是两块相同的均匀长方形砖块，长为 l，叠放在一起，A 砖相对于 B 砖右端伸出 $l/4$ 的长度. B 砖放在水平桌面上，砖的端面与桌边平行. 为保持两砖都不翻倒，B 砖伸出桌边的长度 x 的最大值是



(A)$\frac{l}{8}$　　(B)$\frac{l}{4}$

(C)$\frac{3l}{8}$　　(D)$\frac{l}{2}$

8. 如图，一均匀木棒 OA 可绕过 O 点的水平轴自由转动. 现有一方向不变的水平力 F 作用于该棒的 A 点，使棒从竖直位置缓慢转到偏角 $\theta<90°$ 的某一位置. 设 M 为力 F 对转轴的力矩，则在此过程中



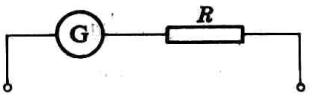
(A)M 不断变大，F 不断变小

(B)M 不断变大，F 不断变大

(C)M 不断变小，F 不断变小

(D)M 不断变小，F 不断变大

9. 一伏特计由电流表 G 与电阻 R 串联而成，如图所示. 若在使用中发现此伏特计的读数总比准确值稍小一些，采用下列哪种措施可能加以改进?



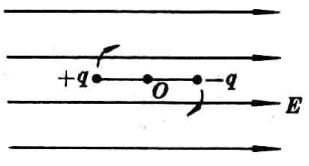
(A)在 R 上串联一比 R 小得多的电阻

(B)在 R 上串联一比 R 大得多的电阻

(C)在 R 上并联一比 R 小得多的电阻

(D)在 R 上并联一比 R 大得多的电阻

10. 两带电小球，电量分别为 $+q$ 和 $-q$，固定在一长度为 l 的绝缘细杆的两端，置于电场强度为 E 的匀强电场中，杆与场强方向平行，其位置如图所示. 若此杆绕过 O 点垂直于杆的轴线转过 180°，则在此转动过程中电场力做的功为



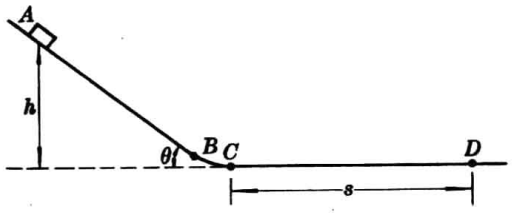
(A)零　　(B)qEl

(C)$2qEl$　　(D)πqEl

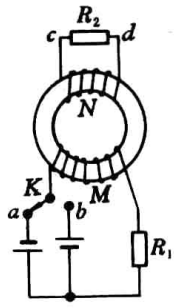
11. 图中 $ABCD$ 是一条长轨道，其中 AB 段是倾角为 θ 的斜面，CD 段是水平的. BC 是与 AB 和 CD 都相切的一小段圆弧，其长度可以略去不计. 一质量为 m 的小滑块在 A 点从静止状态释放，沿轨道滑下，最后停在 D 点. A 点和 D 点的位置如图所示. 现用一沿着轨道方向的力推滑块，使它缓慢地由 D 点推回到 A 点时停下. 设滑块与轨道间的摩擦系数为 μ，则推力对滑块做的功等于

(A)mgh　　(B)$2mgh$

(C)$\mu mg(s+\frac{h}{\sin\theta})$　　(D)$\mu mgs+\mu mgh\mathrm{ctg}\theta$



12. M 和 N 是绕在一个环形铁心上的两个线圈，绕法和线路如图. 现将开关 K 从 a 处断开，然后合向 b 处. 在此过程中，通过电阻 R_2 的电流方向是



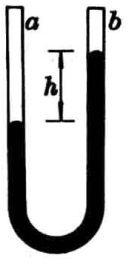
(A)先由 c 流向 d，后又由 c 流向 d

(B)先由 c 流向 d，后由 d 流向 c

(C)先由 d 流向 c，后又由 d 流向 c

(D)先由 d 流向 c，后由 c 流向 d

13. 两端封闭的等臂 U 形管中，两边的空气柱 a 和 b 被水银柱隔开. 当 U 形管竖直放置时，两空气柱的长度差为 h，如图所示. 现将这个管平放，使两臂位于同一水平面上，稳定后两空气柱的长度差为 l，若温度不变则



(A)$l>h$　　(B)$l=h$

(C)$l=0$　　(D)$l<h$，$l\neq 0$

二、本题共 8 小题；每小题 3 分，共 24 分. 在每小题给出的四个选项中，至少有一项是正确的. 各小题全选对的得 3 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分.

14. 下列哪些是能量的单位？

(A)焦耳　(B)瓦特　(C)千瓦小时　(D)电子伏特

15. 下列固态物质哪些是晶体？

(A)雪花　(B)黄金　(C)玻璃　(D)食盐

16. 关于光谱，下面说法中正确的是

(A)炽热的液体发射连续光谱

(B)太阳光谱中的暗线说明太阳上缺少与这些暗线相应的元素

(C)明线光谱和暗线光谱都可用于对物质成分进行分析

(D)发射光谱一定是连续光谱

17. 恒定的匀强磁场中有一圆形的闭合导体线圈，线圈平面垂直于磁场方向. 当线圈在此磁场中做下列哪种运动时，线圈中能产生感生电流？

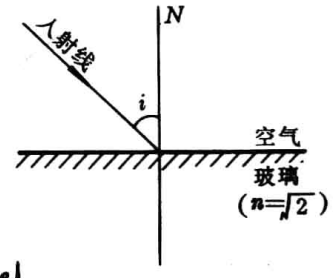
(A)线圈沿自身所在的平面做匀速运动

(B)线圈沿自身所在的平面做加速运动

(C)线圈绕任意一条直径做匀速转动

(D)线圈绕任意一条直径做变速转动

18. 一束光从空气射向折射率 $n=\sqrt{2}$ 的某种玻璃的表面，如图所示. i 代表入射角，则



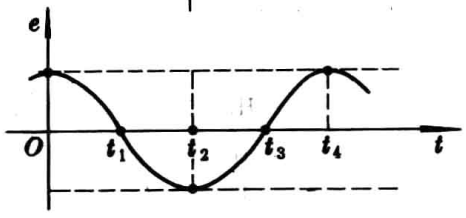
(A)当 $i>45°$ 时会发生全反射现象

(B)无论入射角 i 是多大，折射角 r 都不会超过 45°

(C)欲使折射角 $r=30°$，应以 $i=45°$ 的角度入射

(D)当入射角 $i=\operatorname{arctg}\sqrt{2}$ 时，反射光线跟折射光线恰好互相垂直

19. 一矩形线圈，绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动. 线圈中的感生电动势 e 随时间 t 的变化如图所示. 下面说法中正确的是



(A)t_1 时刻通过线圈的磁通量为零

(B)t_2 时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大

(C)t_3 时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大

(D)每当 e 变换方向时，通过线圈的磁通量绝对值都为最大

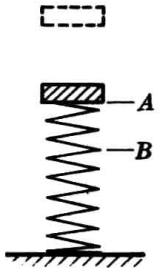
20. 一物体从某一高度自由落下，落在直立于地面的轻弹簧上，如下页左图所示. 在 A 点，物体开始与弹簧接触，到 B 点时，物体速度为零，然后被弹回. 下列说法中正确的是

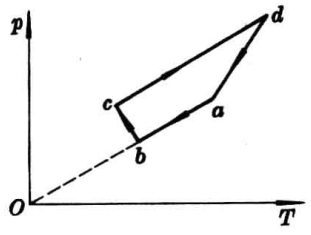
(A)物体从 A 下降到 B 的过程中，动能不断变小

(B)物体从 B 上升到 A 的过程中，动能不断变大

(C)物体从 A 下降到 B，以及从 B 上升到 A 的过程中，速率都是先增大，后减小

(D)物体在 B 点时，所受合力为零





21. 一定质量的理想气体经历如上右图所示的一系列过程，ab、bc、cd 和 da 这四段过程在 p-T 图上都是直线段，其中 ab 的延长线通过坐标原点 O，bc 垂直于 ab，而 cd 平行于 ab. 由图可以判断：

(A)ab 过程中气体体积不断减小

(B)bc 过程中气体体积不断减小

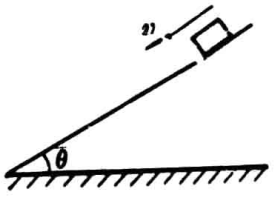
(C)cd 过程中气体体积不断增大

(D)da 过程中气体体积不断增大

第 Ⅱ 卷(非选择题 共50分)

三、本题共8小题;每小题3分,共24分. 把正确答案填在题中的横线上.

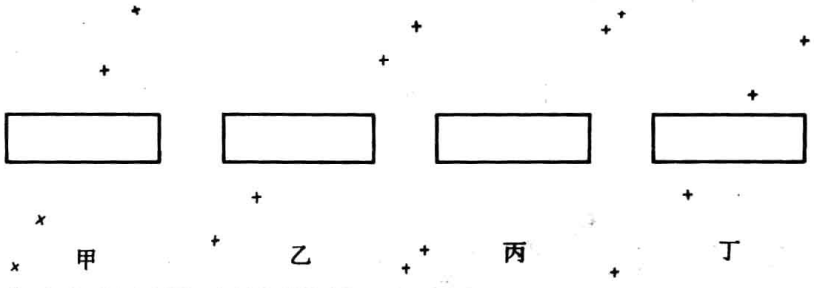
22. 一物体放在一倾角为θ的斜面上,向下轻轻一推,它刚好能匀速下滑. 若给此物体一个沿斜面向上的初速度v_0,则它能上滑的最大路程是_____.



23. 两个放射性元素的样品A和B,当A有15/16的原子核发生了衰变时,B恰好有63/64的原子核发生了衰变. 可知A和B的半衰期之比$\tau_A:\tau_B=$_____:_____.

24. 已知高山上某处的气压为0.40大气压,气温为零下30℃,则该处每立方厘米大气中的分子数为_____. (阿伏伽德罗常数为6.0×10^{23}摩$^{-1}$,在标准状态下1摩尔气体的体积为22.4升.)

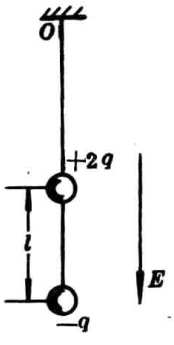
25. 在测定玻璃的折射率的实验中,对一块两面平行的玻璃砖,用"插针法"找出与入射光线对应的出射光线. 现有甲、乙、丙、丁四位同学分别做出如图的四组插针结果.

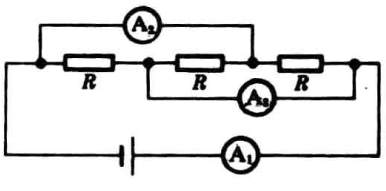


(1)从图上看,肯定把针插错了的同学是_____.

(2)从图上看,测量结果准确度最高的同学是_____.

26. 在场强为E、方向竖直向下的匀强电场中,有两个质量均为m的带电小球,电量分别为$+2q$和$-q$. 两小球用长为l的绝缘细线相连,另用绝缘细线系住带正电的小球悬挂于O点而处于平衡状态,如图所示. 重力加速度为g. 细线对悬点O的作用力等于_____.

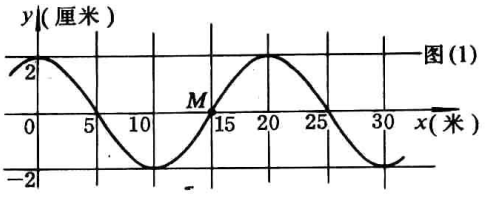


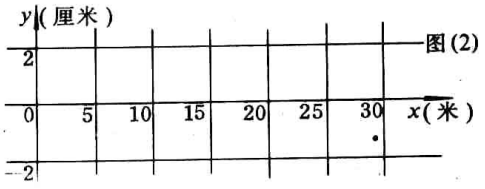


27. 如上页右下图所示的电路中，三个电阻的阻值相等，电流表 A_1、A_2 和 A_3 的内电阻均可忽略，它们的读数分别为 I_1、I_2 和 I_3，则 $I_1 : I_2 : I_3 =$ _____ : _____ : _____.

28. 一质量为 m、电量为 q 的带电粒子在磁感应强度为 B 的匀强磁场中作圆周运动，其效果相当于一环形电流，则此环形电流的电流强度 $I =$ _____.

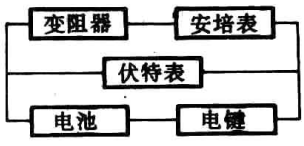
29. 一列简谐波在 x 轴上传播，波速为 50 米/秒. 已知 $t=0$ 时刻的波形图象如图(1)所示，图中 M 处的质点此时正经过平衡位置沿 y 轴的正方向运动. 将 $t=0.5$ 秒时的波形图象画在图(2)上(至少要画出一个波长).



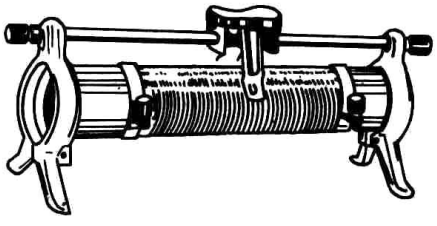


四、本题包括 2 小题，共 8 分. 其中(31)题的作图可用铅笔.

在用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻的实验中，所用电流表和电压表的内阻分别为 0.1 欧姆和 1 千欧姆. 下面分别为实验原理图及所需的器件图.



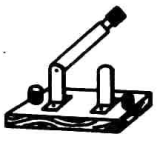
30. 试在下图中画出连线，将器件按原理图连接成实验电路.



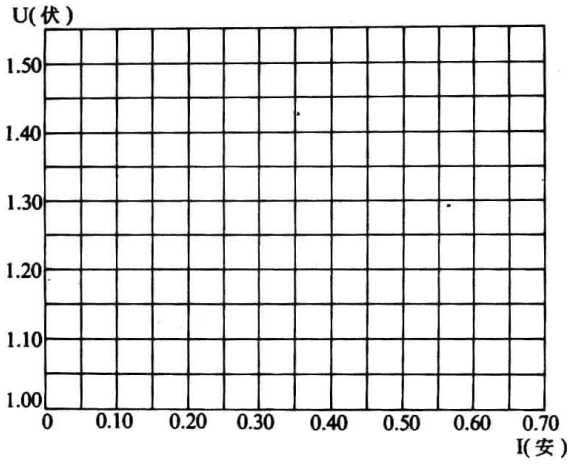








31. 一位同学记录的 6 组数据见表. 试根据这些数据在下图中画出 U-I 图线. 根据图线读出电池的电动势 $\mathcal{E} =$ _____ 伏，根据图线求出电池内阻 $r =$ _____ 欧.



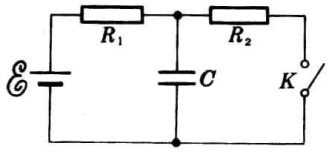
I(安培)	U(伏特)
0.12	1.37
0.20	1.32
0.31	1.24
0.32	1.18
0.50	1.10
0.57	1.05

五、本题包括3小题，共18分. 要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤. 有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位.

32. (5分)图中 $\mathscr{E}=10$ 伏，$R_1=4$ 欧，$R_2=6$ 欧，$C=30$ 微法，电池内阻可忽略.

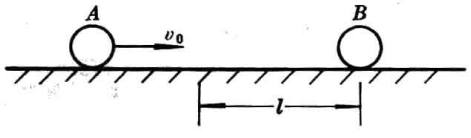
(1)闭合开关 K，求稳定后通过 R_1 的电流.

(2)然后将开关 K 断开，求这以后流过 R_1 的总电量.



33. (5分)用焦距8厘米的凸透镜，使一根每小格为1毫米的直尺成像在直径是6.4厘米的圆形光屏上. 要求光屏上显示16个小格，应将直尺放在离透镜多远的地方？已知直尺和光屏都垂直于透镜的主光轴，光屏的圆心在主光轴上，直尺与主光轴相交.

34. (8分)在光滑的水平轨道上有两个半径都是 r 的小球 A 和 B，质量分别为 m 和 $2m$，当两球心间的距离大于 l(l 比 $2r$ 大得多)时，两球之间无相互作用力；当两球心间的距离等于或小于 l 时，两球间存在相互作用的恒定斥力 F. 设 A 球从远离 B 球处以速度 v_0 沿两球连心线向原来静止的 B 球运动，如图所示. 欲使两球不发生接触，v_0 必须满足什么条件？



1991年答案

一、答案及评分标准：全题26分，每小题2分. 答错的或不答的，都给0分.

1. D　2. A　3. B　4. C　5. C　6. A　7. C

8. B　9. D　10. C　11. B　12. A　13. A

二、答案及评分标准：全题24分，每小题3分. 每小题全选对的给3分，选对但不全的给1分，有

选错的给 0 分，不答的给 0 分.

14. A，C，D.　　15. A，B，D.　　16. A，C.　　17. C，D.

18. B，C，D.　　19. D.　　20. C.　　21. B，C，D.

三、**答案及评分标准**：全题 24 分，每小题 3 分. 答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分.

22. $\frac{v_0^2}{4g\sin\theta}$（3 分）

23. 3∶2（3 分）

24. 1.2×10^{19}（3 分）（答 1×10^{19} 或答数在 1.0×10^{19}—1.3×10^{19} 范围内的，都给 3 分.）

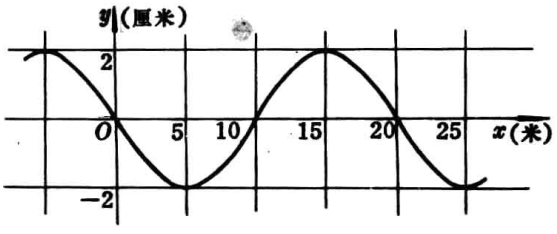
25. 乙（1 分）. 丁（2 分）

26. $2mg+qE$（3 分）

27. 3∶2∶2（3 分）（只要有一个比例不对就给 0 分.）

28. $\frac{q^2B}{2\pi m}$（3 分）

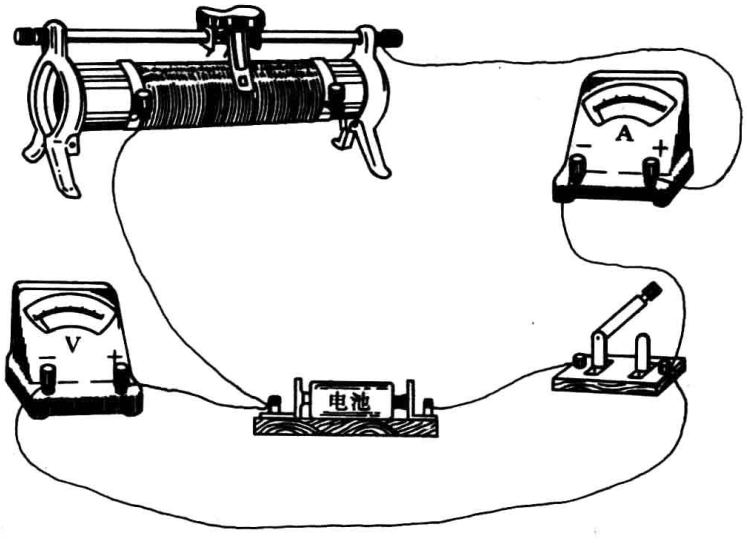
29.（3 分）（波形图象至少要画出一个波长，否则不给这 3 分.）



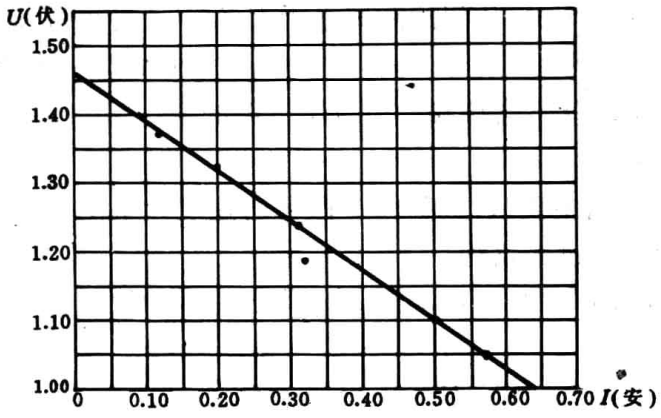
四、**参考解答及评分标准**：

30. 参考解答如图.

评分标准：本题 3 分，接线出现任何错误都不给这 3 分.



31. 参考解答作图. $\mathscr{E}=1.46$ 伏，$r=0.72$ 欧.



评分标准：全题 5 分. 正确画得 U-I 图线给 2 分. U-I 图上由各组数据标出的六个点的位置要准确，连直线时第四组数据(0.32 安，1.18 伏)标出的点应该舍去不顾.

$\mathscr{E}$ 的答数在 1.46±0.02 伏范围内的都给 1 分.

r 的答数在 0.72±0.05 欧范围内的都给 2 分.

五、参考解答及评分标准.

32. 解：(1) $I=\dfrac{\mathscr{E}}{R_1+R_2}=1.0$ 安 ①

(2)断开前，电容器上电压为 IR_2，储存的电量为

$$q_1=CIR_2 \quad ②$$

断开，待稳定后，电容器上电压为 $\mathscr{E}$，储存的电量为

$$q_2=C\mathscr{E} \quad ③$$

流过 R_1 的总电量为

$$\Delta q=C(\mathscr{E}-IR_2) \quad ④$$

$$=1.2\times10^{-4}\text{库}$$

评分标准：本题 5 分. 得出①、②、③、④式，各给 1 分. 算出数值再给 1 分.

33. 解：按题目的要求，在屏上能成像的一段物高 $y=1.6$ 厘米. 屏直径即像高 $y'=6.4$ 厘米.

代入放大率公式 $\dfrac{v}{u}=\dfrac{y'}{y}$，得

$$v=4u \quad ①$$

由成像公式 $\dfrac{1}{u}+\dfrac{1}{v}=\dfrac{1}{f}$ 得

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{4u}=\frac{1}{f} \quad ②$$

解得 $u=\dfrac{5}{4}f=\dfrac{5}{4}\times8=10$ 厘米

所以直尺到透镜的距离应是 10 厘米.

评分标准：全题 5 分. 得出①式给 3 分. 得出②式给 1 分. 明确表示出直尺到透镜的距

离为 10 厘米再给 1 分.

34. 解一：A 球向 B 球接近至 A、B 间的距离小于 l 之后，A 球的速度逐步减小，B 球从静止开始加速运动，两球间的距离逐步减小. 当 A、B 的速度相等时，两球间的距离最小. 若此距离大于 $2r$，则两球就不会接触. 所以不接触的条件是

$v_1=v_2$ ① $l+s_2-s_1>2r$ ②

其中 v_1、v_2 为当两球间距离最小时 A、B 两球的速度；s_1、s_2 为两球间距离从 l 变至最小的过程中，A、B 两球通过的路程.

由牛顿定律得 A 球在减速运动而 B 球作加速运动的过程中，A、B 两球的加速度大小为

$$a_1=\frac{F}{m} \qquad a_2=\frac{F}{2m} \qquad ③$$

设 v_0 为 A 球的初速度，则由匀加速运动公式得

$$v_1=v_0-\frac{F}{m}t \qquad v_2=\frac{F}{2m}t \qquad ①$$

$$s_1=v_0t-\frac{1}{2}\frac{F}{m}t^2 \qquad s_2=\frac{1}{2}\frac{F}{2m}t^2 \qquad ⑤$$

联立解得

$$v_0<\sqrt{\frac{3F(l-2r)}{m}} \qquad ⑥$$

解二：A 球向 B 球接近至 A、B 间的距离小于 l 之后，A 球的速度逐步减小，B 球从静止开始加速运动，两球间的距离逐步减小. 当 A、B 的速度相等时，两球间的距离最小. 若此距离大于 $2r$，则两球就不会接触. 所以不接触的条件是

$v_1=v_2$ ① $l+s_2-s_1>2r$ ②

其中 v_1、v_2 为当两球间距离最小时 A、B 两球的速度；s_1、s_2 为两球间距离从 l 变至最小的过程中，A、B 两球通过的路程.

设 v_0 为 A 球的初速度，则由动量守恒定律得

$$mv_0=mv_1+2mv_2 \qquad ③$$

由动能定理得

$$Fs_1=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}mv_1^2 \qquad ① \qquad Fs_2=\frac{1}{2}(2m)v_2^2 \qquad ⑤$$

联立解得

$$v_0<\sqrt{\frac{3F(l-2r)}{m}} \qquad ⑥$$

评分标准：全题共 8 分. 得出①式给 1 分. 得出②式给 2 分. 若②式中“>”写成“≥”的也给这 2 分. 在写出①、②两式的条件下，能写出③、①、⑤式，每式各得 1 分. 如只写出③、①、⑤式，不给这 3 分. 得出结果⑥再给 2 分. 若⑥式中“<”写成“≤”的也给这 2 分.